

第 6 章 不可压缩势流与复势方法

6.1 速度势与基本定解问题

无旋流动局部可写为 $\mathbf{v} = \nabla\varphi$ 。若流域单连通且场光滑，速度势可取全局单值；多连通流域中的非零环量可使势多值。不可压缩条件给出拉普拉斯方程

方程 6.1: 势流的方程与边界条件

$$\nabla^2\varphi = 0, \quad (6.1)$$

$$\varphi_t + \frac{1}{2}|\nabla\varphi|^2 + p/\rho + \Phi = F(t), \quad (6.2)$$

$$\left. \frac{\partial\varphi}{\partial n} \right|_{\text{wall}} = \mathbf{v}_b \cdot \mathbf{n}. \quad (6.3)$$

还需远场条件、必要的环量条件及相容初始条件。先由势求速度，再由动力学积分求压强。

例：压力冲量使静止液体瞬时启动

在极短时间内，压强很大而积分 $J = \int p \, dt$ 有限。对常密度流体的运动方程作时间积分，有限体积力和对流项的贡献趋零，得到 $\mathbf{v}(0^+) = -\nabla J/\rho$ 。因此启动后的速度势为 $\varphi = -J/\rho$ （差一个空间常数）。一般初始非零速度时，这给出的是速度增量。

例：分离变量求圆柱无环量绕流

半径 a 的圆柱固定，远处速度为 $U_\infty \mathbf{e}_x$ 。极坐标中 $\varphi_{rr} + \varphi_r/r + \varphi_{\theta\theta}/r^2 = 0$ 。设 $\varphi = R(r) \cos\theta$ ，得 $R'' + R'/r - R/r^2 = 0$ ，故 $R = C_1 r + C_2/r$ 。由远场和 $\varphi_r(a) = 0$ 得

$$\varphi = U_\infty(r + a^2/r) \cos\theta, \quad u_r = U_\infty(1 - a^2/r^2) \cos\theta, \quad u_\theta = -U_\infty(1 + a^2/r^2) \sin\theta.$$

6.2 流函数及其边界条件

6.2.1 平面不可压缩流动

定义 $u = \psi_y, v = -\psi_x$, 连续方程自动满足。极坐标形式为 $u_r = \psi_\theta/r, u_\theta = -\psi_r$ 。由 $d\psi = -v dx + u dy$ 可见：等 ψ 线是流线；两点之间的流函数差是以一致法向计的单位厚度体积流量。在包围源汇的多连通区域，流函数可能多值，绕源一周的增量等于源强。

流函数也是矢势的轴向分量： $\mathbf{B} = \psi \mathbf{e}_z$, $\mathbf{v} = \nabla \times \mathbf{B}$ 。涡量满足

$$\omega_z = v_x - u_y = -\nabla^2 \psi. \quad (6.4)$$

因此无旋时 $\nabla^2 \psi = 0$, 有旋时是泊松方程，不能把两者混用。

固壁无穿透条件等价于 $d\psi/ds = \mathbf{v}_b \cdot \mathbf{n}$ 。平移速度 (U_b, V_b) 并以角速度 Ω_b 转动的刚体，其边界上

$$\psi_b = U_b y - V_b x - \frac{1}{2} \Omega_b (x^2 + y^2) + C.$$

静止壁面上 ψ 为常数，各个不连通壁面常数可以不同，其差反映通道流量。

6.2.2 均匀剪切流绕圆柱：有旋例题

远场 $u = U_0 + cy, v = 0$, 涡量为 $-c$ 。取全流域恒涡量解，则 $\nabla^2 \psi = c$, 圆柱表面 $\psi = 0$, 逆时针表面环量为 Γ 。特解可取 $U_0 y + cy^2/2$, 再叠加调和函数满足边界。由极坐标傅里叶展开得到

$$\begin{aligned} \psi = U_0 \left(r - \frac{a^2}{r} \right) \sin \theta + \frac{c}{2} r^2 \sin^2 \theta - \frac{ca^2}{4} + \frac{ca^4}{4r^2} \cos 2\theta \\ - \frac{\Gamma + \pi ca^2}{2\pi} \ln \frac{r}{a}. \end{aligned} \quad (6.5)$$

此式在 $r = a$ 为零，且远处恢复给定剪切流。其速度为

$$u_r = U_0(1 - a^2/r^2) \cos \theta + \frac{c}{2}(r - a^4/r^3) \sin 2\theta, \quad (6.6)$$

$$u_\theta = -U_0(1 + a^2/r^2) \sin \theta - cr \sin^2 \theta + \frac{ca^4}{2r^3} \cos 2\theta + \frac{\Gamma + \pi ca^2}{2\pi r}. \quad (6.7)$$

故圆柱表面 $u_r = 0$,

$$u_\theta(a, \theta) = \frac{\Gamma}{2\pi a} + ca \cos 2\theta - 2U_0 \sin \theta.$$

表面是同一流线， $p + \rho u_\theta^2/2$ 沿其为常数。对单位柱长积分 $\mathbf{F} = -a \int_0^{2\pi} p(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$, 可得

$$F_x = 0, \quad F_y = -\rho U_0 \Gamma + \rho \pi U_0 ca^2. \quad (6.8)$$

这里 Γ 是圆柱表面的逆时针环量。原稿的最终力系数与其前面的速度式不一致，以上结果按边界环量和压强积分重新计算；这个有旋例题不能直接套用均匀势流中的库塔-茹科夫斯基式。

6.2.3 轴对称斯托克斯流函数

在无周向依赖的柱坐标 (r, θ, z) 中，定义 $u_z = \Psi_r/r, u_r = -\Psi_z/r$ 。在球坐标 (R, θ) 中， θ 为极角，有

$$u_R = \frac{1}{R^2 \sin \theta} \Psi_\theta, \quad u_\theta = -\frac{1}{R \sin \theta} \Psi_R.$$

两条子午面流线之间绕对称轴形成的流管，流量为 $2\pi \Delta \Psi$ 。无旋且无周向速度时，分别有

$$\Psi_{rr} - \frac{1}{r} \Psi_r + \Psi_{zz} = 0, \quad \Psi_{RR} + \frac{\sin \theta}{R^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{\sin \theta} \Psi_\theta \right) = 0.$$

这两式不是普通标量拉普拉斯方程。若有周向速度， Ψ 只描述子午面速度，不能代替全部速度分量。

6.3 复势与基本流动

对平面不可压缩无旋流, $u = \varphi_x = \psi_y$, $v = \varphi_y = -\psi_x$, 满足柯西-黎曼关系。取 $z = x + iy$, 定义复势

定义 6.1: 复势与复速度

$$W(z) = \varphi + i\psi, \quad W'(z) = u - iv.$$

速度大小为 $|W'|$, 若速度与正 x 轴成角 α , 则 $W' = Ue^{-i\alpha}$ 。沿逆时针闭路 C ,

$$\oint_C W'(z) dz = \Gamma + iQ,$$

其中 Q 是单位厚度向外净流量。

基本解可按线性叠加构造速度场, 但压强因包含速度平方而不能简单线性叠加。

流动	复势	参数含义
均匀流	$Ue^{-i\alpha}z$	速度 U , 方向 α
点源或点汇	$\frac{Q}{2\pi} \ln(z - z_0)$	$Q > 0$ 为源, $Q < 0$ 为汇
点涡	$\frac{\Gamma}{2\pi i} \ln(z - z_0)$	$\Gamma > 0$ 逆时针
涡源	$\left(\frac{Q}{2\pi} + \frac{\Gamma}{2\pi i}\right) \ln(z - z_0)$	源汇与点涡叠加
偶极子	$\frac{A}{z - z_0}$	A 可为复数, 决定强度与取向

6.3.1 源、涡与涡源的几何意义

原点点源有 $\varphi = Q \ln r / (2\pi)$, $\psi = Q\theta / (2\pi)$, 速度 $u_r = Q / (2\pi r)$: 流线是径向射线, 等势线是同心圆。原点点涡有 $\varphi = \Gamma\theta / (2\pi)$, $\psi = -\Gamma \ln r / (2\pi)$, 速度 $u_\theta = \Gamma / (2\pi r)$, 流线与等势线交换角色。

若 $W = (A + iB) \ln z$, 则 $\varphi = A \ln r - B\theta$, $\psi = A\theta + B \ln r$; $Q = 2\pi A$, $\Gamma = -2\pi B$ 。当 A, B 均非零时, 流线 $r = C \exp(-A\theta/B)$ 与等势线 $r = C' \exp(B\theta/A)$ 是两族正交的对数螺线。

6.3.2 偶极子与角域流动

实数 A 对应 $W = A/z$, 有

$$\varphi = \frac{Ax}{x^2 + y^2}, \quad \psi = -\frac{Ay}{x^2 + y^2}, \quad u = -A \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad v = -A \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

非零流函数线为与 x 轴相切的圆族, 等势线为与 y 轴相切的圆族, 速度大小为 $|A|/r^2$ 。偶极子可由等强源汇间距趋零、强度趋无穷而“强度乘间距”有限的极限得到。源在 $+h$ 、汇在 $-h$ 时 $W \rightarrow -Q(2h)/(2\pi z)$; 符号取决于源汇排列。 $W = iA/z$ 则改变偶极子取向。

对 $W = az^n$ ($a > 0$), $\varphi = ar^n \cos n\theta$, $\psi = ar^n \sin n\theta$,

$$u_r = nar^{n-1} \cos n\theta, \quad u_\theta = -nar^{n-1} \sin n\theta.$$

相邻零流线夹角为 π/n 。 $n = 2$ 给出平面驻点流 $u = 2ax$, $v = -2ay$; 无重力时 $p = p_0 - 2\rho a^2(x^2 + y^2)$ 。非整数幂需在所选角域中指定分支。

6.4 绕流受力的复变公式

取物体边界 C 为逆时针, 单位长度受力微元满足 $dF_x = -p dy, dF_y = p dx$ 。定常、不可压缩、无旋绕流中, 由伯努利关系 $p = C_0 - \rho|W'|^2/2$, 且边界为流线, 所以 $dW = d\bar{W}$, 得到

定理 6.1: 布拉修斯公式

$$F_x - iF_y = \frac{i\rho}{2} \oint_C [W'(z)]^2 dz, \quad (6.9)$$

$$M_z = -\frac{\rho}{2} \operatorname{Re} \oint_C z [W'(z)]^2 dz. \quad (6.10)$$

这里给出的是流体对物体单位长度的力及关于原点的力矩。

外部流场的复速度可展开为

$$W' = U_\infty e^{-i\alpha} + \frac{Q - i\Gamma}{2\pi z} + \frac{A_2}{z^2} + \dots$$

不渗透物体 $Q = 0$ 。平方后的 $1/z$ 项决定合力, 由留数定理可得

方程 6.2: 库塔-茹科夫斯基升力

$$F_x = \rho U_\infty \Gamma \sin \alpha, \quad F_y = -\rho U_\infty \Gamma \cos \alpha, \quad \mathbf{F} = \rho \mathbf{v}_\infty \times (\Gamma \mathbf{e}_z).$$

在这里的逆时针正环量约定下, 向右来流且 $\Gamma > 0$ 时升力向下。

相对于静止流体运动的物体, 应以相对来流速度代入。理想势流中合力垂直来流, 阻力为零。力矩还取决于 A_2 等信息, 不能仅凭环量确定。

6.5 奇点叠加与圆柱绕流

均匀流与偶极子叠加: $W = U_\infty z + A/z$ 。复速度为 $U_\infty - A/z^2$, 驻点位于 $z = \pm\sqrt{A/U_\infty}$ 。取 $A = U_\infty a^2$, 过驻点的零流线包含圆周 $r = a$, 因此圆外解可解释为固定圆柱绕流:

$$W = U_\infty(z + a^2/z), \quad \psi = U_\infty(r - a^2/r) \sin \theta.$$

表面速度 $u_\theta = -2U_\infty \sin \theta$, 压强系数 $C_p = 1 - 4 \sin^2 \theta$, 故驻点压强最高, 两侧最低, 合力为零。圆内的数学延拓不是实心圆柱内部的实际流体。

方程 6.3: 有环量圆柱绕流

$$W = U_\infty \left(z + \frac{a^2}{z} \right) + \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln z, \quad u_\theta(a) = -2U_\infty \sin \theta + \frac{\Gamma}{2\pi a}.$$

驻点满足

$$z_s = \frac{i\Gamma}{4\pi U_\infty} \pm \sqrt{a^2 - \left(\frac{\Gamma}{4\pi U_\infty} \right)^2}.$$

当 $|\Gamma| < 4\pi U_\infty a$, 两个驻点均在圆周; 等号时在上侧或下侧合并; 大于时一个数学驻点在圆内、一个在圆外, 只有圆外驻点属于外流域。表面

$$C_p = 1 - 4 \left(\sin \theta - \frac{\Gamma}{4\pi a U_\infty} \right)^2, \quad F_x = 0, \quad F_y = -\rho U_\infty \Gamma.$$

例: 由复势辨认奇点、环量与流量

给定 $W = (1+i) \ln(z^2 - 1) + (2-3i) \ln(z^2 + 4) + 1/z$ 。分解对数导数可知: $z = \pm 1$ 各有 $Q = 2\pi, \Gamma = -2\pi$; $z = \pm 2i$ 各有 $Q = 4\pi, \Gamma = 6\pi$; 原点是 $A = 1$ 的偶极子。沿逆时针圆 $|z| = 3$, 所有奇点均被包围, 故

$$\Gamma = 8\pi, \quad Q = 12\pi.$$

偶极子在闭路上的总环量与净流量均为零。

6.6 镜像法

镜像法在流域外放置虚拟奇点，使实际边界成为组合流场的一条流线。必须同时检查：镜像奇点在求解域外，边界无穿透，远场与指定环量仍然相容。记 $f^*(z) = \overline{f(\bar{z})}$ ，即对解析表达式的系数作共轭。

定理 6.2: 圆定理与平面镜像

若 f 的奇点均在 $|z| > a$ ，适用圆定理时，插入圆形固壁后的复势为

$$W(z) = f(z) + f^*(a^2/z).$$

在 $|z| = a$ 上，第二项为第一项的共轭，故流函数为常数。

对于 $y = 0$ 平直固壁，镜像为 $W = f(z) + f^*(z)$ ；对于 $x = 0$ 固壁，为 $W = f(z) + f^*(-z)$ 。附加常数不影响速度。

斜向均匀流 $f = U_\infty e^{-i\alpha} z$ 绕圆柱的复势因此为 $W = U_\infty (e^{-i\alpha} z + e^{i\alpha} a^2/z)$ 。

例：点涡与平直壁面

在 $z = ih$ 处有正环量 Γ 的点涡，下方 $y = 0$ 为壁面。镜像在 $-ih$ 、强度为 $-\Gamma$ ，

$$W = \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln \frac{z - ih}{z + ih}, \quad W' = \frac{\Gamma h}{\pi(z^2 + h^2)}.$$

壁面上 $u = \Gamma h / [\pi(x^2 + h^2)]$, $v = 0$ 。若点涡被固定、流场定常，则 $p = p_\infty - \rho u^2 / 2$ 。自由点涡会受镜像诱导而沿壁平移，此时固定坐标中的压强还应计入非定常势项，不能不加条件地使用上述定常压强式。

例：直角区域中的点涡

第一象限中点涡位于 z_0 ，两坐标轴为固壁。镜像在 $\bar{z}_0, -\bar{z}_0$ 处各为 $-\Gamma$ ，在 $-z_0$ 处为 $+\Gamma$ 。于是

$$W = \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln \frac{z^2 - z_0^2}{z^2 - \bar{z}_0^2}, \quad W' = \frac{\Gamma z}{\pi i} \left(\frac{1}{z^2 - z_0^2} - \frac{1}{z^2 - \bar{z}_0^2} \right).$$

两个坐标轴上的流函数均为常数，故满足两面无穿透条件。